

Đáp án thi Giữa kỳ

Giải tích hàm

Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

Câu 1. Cho một tập hợp X bất kỳ. Đặt hàm

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \neq y \\ 0, & \text{nếu } x = y \end{cases} \quad \forall x, y \in X.$$

- (a) Chứng minh rằng (X, d) là một không gian metric.
(b) Chứng minh rằng không gian (X, d) là đầy đủ.

Trả lời:

(a) Ta thấy d thỏa tính không âm: $d(x, y) \geq 0$ với mọi $x, y \in X$ và $d(x, y) = 0$ khi và chỉ khi $x = y$. Hàm d thỏa $d(x, y) = d(y, x)$ nên có tính đối xứng. Ta cần chứng minh d thỏa bất đẳng thức tam giác:

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \quad \forall x, y, z \in X.$$

Nếu $x = y$, thì bất đẳng thức luôn luôn đúng vì vế trái luôn luôn bằng 0. Nếu $x \neq y$, thì $d(x, y) = 1$. Khi đó, với mọi $z \in X$, ta có $z \neq x$ hoặc $z \neq y$, nghĩa là $d(x, z) + d(y, z) \geq 1$. Vì vậy, bất đẳng thức thỏa. Do đó, (X, d) là một không gian metric.

(b) Cho (x_n) là một dãy Cauchy bất kỳ trong (X, d) . Như vậy, tồn tại $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $m, n \geq N$ thì $d(x_m, x_n) < \frac{1}{2}$. Theo định nghĩa của hàm d thì phải có $d(x_m, x_n) = 0$ với mọi $m, n \geq N$. Điều này cho ta $x_m = x_n = x_N$ với mọi $m, n \geq N$.

Ta sẽ chứng minh dãy (x_n) trên hội tụ đến x_N . Thật vậy, với mọi $\epsilon > 0$, ta chọn N như trên để mà nếu $n \geq N$, thì $d(x_n, x_N) = d(x_N, x_N) = 0 < \epsilon$. Ta kết luận mọi dãy Cauchy trong (X, d) đều hội tụ, nên (X, d) là không gian đầy đủ.

Câu 2. Cho $X := C([0, 2]; \mathbb{R})$ với chuẩn sup thông thường $\|\cdot\|_\infty$. Cho dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được định nghĩa bởi:

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x^2, & \text{nếu } 0 \leq x < \frac{1}{n}, \\ n^2 \left(x - \frac{2}{n}\right)^2, & \text{nếu } \frac{1}{n} \leq x < \frac{2}{n}, \\ 0, & \text{nếu } \frac{2}{n} \leq x \leq 2. \end{cases}$$

(a) Giải thích vì sao $f_n \in X$ và vẽ đồ thị của f_n khi $n = 1$ và $n = 2$.

(b) Chứng minh $(f_n)_n$ hội tụ điểm trên $[0, 2]$ về một hàm f . Tìm f .

(c) Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ không? Vì sao?

Trả lời:

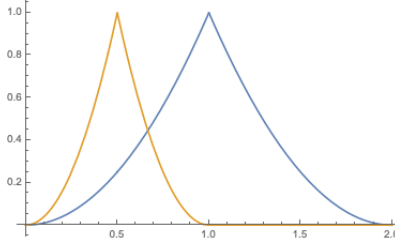
(a) Với mỗi giá trị $n \geq 1$, $f_n(x)$ là đa thức bậc hai trên mỗi khoảng $[0, \frac{1}{n})$, $(\frac{1}{n}, \frac{2}{n})$, và là hàm hằng trên $(\frac{2}{n}, 2]$. Do đó, f_n liên tục trên những khoảng này. Ta kiểm tra:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} f_n(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} n^2 x^2 = 1, \\ \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} f_n(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} n^2 \left(x - \frac{2}{n}\right)^2 = 1,\end{aligned}$$

và $f_n(\frac{1}{n}) = 1$, nên f_n liên tục tại $x = \frac{1}{n}$. Tương tự, ta kiểm tra

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{2}{n}^-} f_n(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{2}{n}^-} n^2 \left(x - \frac{2}{n}\right)^2 = 0, \\ \lim_{x \rightarrow \frac{2}{n}^+} f_n(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{2}{n}^+} 0 = 0,\end{aligned}$$

và $f_n(\frac{2}{n}) = 0$, nên f_n liên tục tại $x = \frac{2}{n}$. Do đó, ta kết luận f_n liên tục trên $[0, 2]$, nên $f_n \in X$.



(b) Ta thấy $f_n(0) = 0$. Cho $\epsilon > 0$ và $x \in (0, 2]$, ta chọn số tự nhiên nhỏ nhất N sao cho $N \geq \frac{2}{x}$. Khi đó, $f_n(x) = 0$ với mọi $n \geq N$. Vì $|f_n(x) - 0| = 0 < \epsilon$ với mọi $n \geq N$, nên $f_n(x) \rightarrow f \equiv 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Vì vậy, dãy hàm (f_n) hội tụ điểm đến $f \equiv 0$ với mọi $x \in [0, 1]$.

(c) Vì $f_n(\frac{1}{n}) = 1$, nên với mỗi $n \geq 1$ thì

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - 0| \geq f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1 \not\rightarrow 0,$$

nên $\|f_n - 0\|_\infty \not\rightarrow 0$. Vì vậy, f_n không hội tụ đến $f \equiv 0$ trong X .

Câu 3. Cho dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong $C^2([0, 1]; \mathbb{R})$ thỏa điều kiện $f_n(0) = f'_n(0)$ với mọi n . Chứng minh rằng nếu $|f'_n(x)| \leq 1$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ và với mọi $x \in [0, 1]$, thì tồn tại một dãy con hội tụ đều trên $[0, 1]$.

Trả lời: Đặt A là tập các dãy hàm $(f_n)_n$ như trong giả thiết. Lưu ý rằng tập $[0, 1]$ là compact trong $\mathbb{R}$. Sử dụng công thức Newton–Leibniz, với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ và với mọi $x \in [0, 1]$, ta có:

$$|f_n(x)| = \left| f_n(0) + \int_0^x f'_n(t) \, dt \right| \leq |f_n(0)| + \int_0^x |f'_n(t)| \, dt \leq |f'_n(0)| + \int_0^x 1 \, dt \leq 1 + x \leq 2,$$

nên tập A bị chặn từng điểm.

Cho $\epsilon > 0$ và $\delta = \epsilon$, với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ và với mọi $x, y \in [0, 1]$, ta có:

$$|f_n(x) - f_n(y)| = \left| \int_y^x f'_n(t) \, dt \right| \leq \int_y^x |f'_n(t)| \, dt \leq \int_y^x 1 \, dt = |y - x| < \epsilon$$

nếu $|x - y| < \delta = \epsilon$. Do đó, tập A là đồng liên tục.

Áp dụng Định lý Arzelà–Ascoli, ta được $\overline{A}$ là compact, nghĩa là $(f_n)_n$ có một dãy con hội tụ đều trên $[0, 1]$.